

Activitat 6 — La successió de Fibonacci

Descobrir un patró numèric famós, trobar-ne la regla de formació i veure on apareix a la natura.

Idea clau

Un **patró** és una col·lecció de nombres que segueix una regla. Si descobreixes la regla, pots continuar la col·lecció tan lluny com vulguis. En aquesta unitat n'explorarem uns quants; comencem pel més famós de tots.

La successió de Fibonacci

Comença amb dos uns. A partir d'aquí, **cada nombre és la suma dels dos anteriors**:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

Per exemple: $1 + 1 = 2$, $1 + 2 = 3$, $2 + 3 = 5$, $3 + 5 = 8$...

Trobar la regla i continuar-la

Exemple 2.6.1 — Continuar la successió

Els últims que tenim són ..., 89. El de davant era 55. Doncs el següent és $55 + 89 = 144$. I el següent, $89 + 144 = 233$. La regla ens deixa avançar sense límit.

Una mica d'història

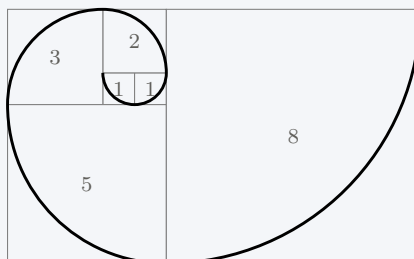
La successió porta el nom de Leonardo de Pisa, dit *Fibonacci*, un matemàtic italià del segle XIII que la va fer conèixer a Europa amb un problema sobre la cria de conills. Però ja era coneguda molt abans a l'Índia.

Fibonacci a la natura

Aquesta successió no és només un joc: apareix una vegada i una altra en éssers vius. El nombre de pètals de moltes flors és un nombre de Fibonacci, i les llavors del gira-sol i les escates de les pinyes es disposen en espirals: si les compta, el nombre d'espirals sol ser un nombre de Fibonacci. També es diu sovint que la closca dels cargols segueix aquesta espiral. **Mite o realitat?** Moltes closques fan espirals semblants, però gairebé mai exactament la de Fibonacci: abans de creure't una afirmació, comprova-la.

Exemple 2.6.2 — L'espiral de Fibonacci

Si dibuixem quadrats amb els costats de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8) i els encaixem, hi podem dibuixar aquesta espiral:



Quadrats amb costats de Fibonacci. Cada tram de l'espiral és un quart de circumferència amb el radi igual al costat del seu quadrat.

Exercicis per fer

- 2.6.1** Escribe els **quinze** primers nombres de Fibonacci a partir de 1, 1, 2, ...
- 2.6.2** Continua aquests patrons trobant-ne la regla (no tots són Fibonacci):
- (a) 2, 4, 6, 8, _____, _____
 - (b) 1, 3, 9, 27, _____, _____
 - (c) 1, 1, 2, 3, 5, _____, _____
 - (d) 1, 4, 9, 16, _____, _____
- 2.6.3** Per a cada patró de l'exercici anterior, escriu amb paraules la seva regla de formació.
- 2.6.4** Suma els deu primers nombres de Fibonacci. Comprova el resultat amb algú del teu grup.
- 2.6.5 Explora.** Mira si els nombres de Fibonacci van alternant parell i senar amb algun patró. Escribe al costat de cada nombre si és P (parell) o S (senar) i descriu què observes.
- 2.6.6 Repte.** Divideix cada nombre de Fibonacci pel seu anterior: $\frac{8}{5}$, $\frac{13}{8}$, $\frac{21}{13}$, $\frac{34}{21}$, ... Fes les divisions amb decimals. Cap a quin nombre s'acosten els resultats? (*Aquest nombre s'anomena proporció àuria.*)
- 2.6.7 Per al Quadern d'eines.** Escribe la regla de Fibonacci, els primers deu nombres i una nota de tres llocs de la natura on apareix.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

2.6.1 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610.

2.6.2 (a) 10, 12 (b) 81, 243 (c) 8, 13 (d) 25, 36.

2.6.3 (a) sumar 2 cada cop. (b) multiplicar per 3 cada cop. (c) cada terme és la suma dels dos anteriors (Fibonacci). (d) són els quadrats: $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, \dots$

2.6.4 $1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 21 + 34 + 55 = 143$.

2.6.5 El patró de paritat es repeteix cada tres: S, S, P, S, S, P, ... (dos senars i un parell). Es valora l'observació, no una redacció concreta.

2.6.6 Els resultats s'acosten a 1,618... (la proporció àuria): $\frac{8}{5} = 1,6$, $\frac{13}{8} = 1,625$, $\frac{21}{13} \approx 1,615$, $\frac{34}{21} \approx 1,619$...

2.6.7 Producció oberta; es comprova la regla i la llista.

Notes per al professorat.

- Primera de les tres activitats d'estructuració que alimenten el projecte final. L'objectiu competencial és **reconèixer patrons i formular-ne la regla** (competència 3, conjecturar).
- L'exercici 2.6.6 (raons cap a la proporció àuria) connecta amb els decimals de la SA5 i amb el saber explícit «Fibonacci i proporció àuria a la natura». No cal formalitzar el nombre auri; n'hi ha prou amb observar la tendència.
- El patró de paritat (exercici 2.6.5) és una bona ocasió per introduir la idea de *conjectura*: observo, formulo una regla i la comprovo amb més casos.
- Es poden portar pinyes, gira-sols o fotos per veure Fibonacci a l'aula (representació manipulativa, DUA).